خطة درس — للمعلم

العينات وعدم اليقين

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، ٦٠ بطاقة مرقّمة (أو قصاصات ورق) وكيس، هاتف أو جهاز لوحي فيه «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نرى لماذا تختلف العينات.
- نذكر هامش الخطأ.
- نسأل من الغائب.

النشاط: ستون بطاقة

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض استبياني الواجب واطلب من الزملاء التصويت على المعلّمة التي أخطأت.
٢. الشرح (٨ دقائق): اعرض عشرين متوسط عينة كمدرج تكراري وحدّد القيمة الحقيقية.
٣. السحب (١٥ دقيقة): يسحب كل زوج عينات من ٥ ومن ٢٠ من الكيس ويضيف متوسطاتها إلى رسمين على السبّورة.
٤. المراجعة (٧ دقائق): انظروا إلى استبيان مدرسي حديث: كيف اختيرت عينته، ومن غاب؟
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من زميلين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ الرسمين أضيق، ولماذا؟
- متى يكون الفرق بين مجموعتين حقيقيًا؟
- من فوّت استبياننا الأخير؟

بطاقة الخروج

- اكتب نتيجة استبيان كمدى مع هامش خطأ.

جرّبها في المدرسة غدًا

ضع ٦٠ بطاقة مرقّمة في كيس، تسحب كل مجموعة ١٠ وتحسب المتوسط. اكتب كل المتوسطات على السبّورة واسأل لماذا تختلف.

العينات وعدم اليقين

١ **نريد هامش خطأ أصغر. ماذا نفعل؟**

○ نقرّب الإجابة ○ نسأل أصدقاءنا فقط ○ نسأل تلاميذ أكثر مختارين عشوائيًا

٢ **قد تعطي عينتان عشوائيتان عادلتان من المدرسة نفسها متوسطين مختلفين.**

○ صح ○ خطأ

٣ **اطبع متوسط أول ١٠ تلاميذ، ومتوسط آخر ١٠، ومتوسط الـ ٢٠ كلهم.**

```
m = [40, 55, 60, 35, 70, 50, 45, 65, 55, 60, 50, 75, 40, 55, 65, 45, 60, 50, 70, 55]
first = m
print(round(sum(first) / 10, 1))
```

اكتب برنامجك:

٤ **كم مرة يجب أن تكبر العينة لتنصيف هامش الخطأ؟**

○ مرتين ○ ١٠ مرات ○ نحو ٤ مرات

٥ **سأل استبيان ٥٠٠ تلميذ في نادي ما بعد المدرسة. ما الذي قد يسوء؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ ٥٠٠ أكثر من أن تُجمع ☐ التلاميذ الذين يغادرون مبكرًا غائبون ☐ قد يختلف تلاميذ النادي عن غيرهم

✎ **أيّ استبيان في مدرستك قد يفوّت مجموعة؟ وكيف ستصل إليهم؟**

تحقّق من إجاباتك

العينات وعدم اليقين

١ **نسأل تلاميذ أكثر مختارين عشوائيًا**

العينة العشوائية الأكبر تتذبذب أقل.

٢ **صح**

تختلف العينات بالصدفة، ولا يلزم أن تكون أيّ منهما خاطئة.

٣

```
m = [40, 55, 60, 35, 70, 50, 45, 65, 55, 60, 50, 75, 40, 55, 65, 45, 60, 50, 70, 55]
first = m[:10]
last = m[10:]
print(round(sum(first) / 10, 1), round(sum(last) / 10, 1), round(sum(m) / 20, 1))
```

تعطي العيّنتان ٥٣٫٥ و٥٦٫٥ دقيقة، تتذبذبان على جانبي القيمة الكاملة ٥٥٫٠.

٤ **نحو ٤ مرات**

يصغر الهامش مع الجذر التربيعي لحجم العينة، فأربعة أضعاف التلاميذ تنصّفه.

٥ **التلاميذ الذين يغادرون مبكرًا غائبون، قد يختلف تلاميذ النادي عن غيرهم**

العينة ليست عشوائية، فلا يصلح حجمها غياب من غابوا.